



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 10

Turunan Implisit, Laju Berkaitan, dan Optimasi

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. $A =$ _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$. $B =$ _____
Sub-CPMK	10.1 Menghitung turunan implisit dan menyelesaikan masalah laju berkaitan; 10.2 Menentukan nilai ekstrem dengan titik kritis dan menyelesaikan masalah optimasi

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 10.1, 10.2, MENINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Untuk $x^2 + y^2 = A^2 + B^2$, cari y' di (A, B) .

Soal 1.2

Titik kritis $f(x) = x^2 - 2Ax + B$ dan jenisnya.

Soal 1.3

Sisi persegi bertambah A cm/s. Seberapa cepat luasnya bertambah saat sisi B cm?

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 10.1, 10.2, MENERAPKAN

Soal 2.1

Tentukan garis singgung $x^2 + xy + y^2 = 3$ di $(1, 1)$.

Soal 2.2

Nilai maksimum dan minimum $f(x) = x^3 - 3A^2x$ pada $[0, 2A]$.

Soal 2.3

Pagar $4A$ meter untuk tiga sisi kebun di tepi tembok. Luas maksimum?

Soal 2.4

Tangga 10 m, kakinya ditarik $\frac{A}{10}$ m/s. Laju puncak saat kaki 6 m dari dinding?

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 10.1, 10.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Raka menurunkan $x^2 + y^2 = A^2$ menjadi $2x + 2y = 0$. Perbaiki.

Soal 3.2

Sinta mencari maksimum $f(x) = x^3 - 3A^2x$ di $[0, 2A]$ hanya dari titik kritis dan menyimpulkan tidak ada maksimum. Apa yang terlupa?

Soal 3.3

Dewi menulis $x = 3$ ke $x^2 + y^2 = 25$ sebelum menurunkan terhadap t dan mendapat laju 0. Jelaskan.

Pengayaan

SUB-CPMK 10.2, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal 4

Buktikan bahwa di antara semua persegi panjang berkeliling $4A$, persegi punya luas terbesar.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 11.